

1級土木 施工経験記述 | 山岳トンネル（機械掘削）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：トンネル掘削工（自由断面掘削機による機械掘削）、支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト・鋼製支保工）、覆工コンクリート工
- 施工量：延長 L=〇〇〇m、内空断面積 〇〇m²、掘削土量 〇〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（掘削断面・余掘り管理と支保建込精度）

自由断面掘削機による機械掘削固有の品質課題として、余掘り量管理と支保建込精度の確保を題材とした答案。発破掘削より切羽面が安定するが、余掘り過大と支保建込みの傾きが覆工品質に直結する。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 機械掘削固有の品質課題（余掘り量・断面精度・支保建込傾き）が技術的に具体的か。
- 掘削断面の計測・確認方法（断面測定器・ポータブルレーザースキャン等）と管理基準値が書かれているか。
- 「所定の断面精度・支保建込精度を確保した」と客観指標で締めているか。
- 監理技術者として計画段階（施工要領・測定頻度の確定）に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネル（L=〇〇〇m）を自由断面掘削機で機械掘削するものであった。掘削機のカッターアームの旋回制御が地山強度の不均一で不安定になり、余掘り過大による断面積増加と支保建込みの傾きが覆工品質を損なう技術的課題となった。

- i) 余掘り量の計測管理、ii) 支保建込精度の確認、iii) 切羽面の平坦性確認、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各掘削サイクル後にポータブルレーザースキャナで切羽断面を測定し、余掘り量を〇〇cm以内に管理する基準を施工要領書に定めた。ii) 支保工建込み後に下げ振りと水準器で傾きを確認し、許容傾きを〇〇度以内とした。

iii) 切羽のはつり等で不陸を修正してから次サイクルに進む手順を定め、全断面で所定の掘削精度と支保建込精度を確保した。

置換ガイド／NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- 余掘り管理値・支保建込傾き許容値は自分の施工管理計画書の規格値に差し替える。
- 断面測定方法はレーザースキャン以外に、断面測定器（テープ・コンパス式）への変更も可。
- 品質課題は「余掘り・支保建込精度」以外に、吹付けコンクリート厚不足・ロックボルト定着不足等、自分の現場の実態に合わせて変更する。

NG→OK

NG：「掘削機を丁寧に操作して余掘りが出ないように注意した。」管理値・計測方法・確認手順が一切なく採点者に評価要素を示せない。

OK：「地山強度の不均一で余掘り過大が課題となった（条件）。サイクルごとにレーザー断面測定を行い余掘り量を〇〇cm以内に管理し（処置・管理値）、全断面で所定精度を確保した（評価）。」管理値・計測手順・評価の3点セットで示す。

工程管理（連続掘進サイクルとずり出し工程の確保）

機械掘削固有の連続掘進サイクルにおける工程阻害要因の管理を題材とした答案。発破掘削と異なり待機時間（火薬発注・発破後換気）がなく連続施工が基本であるが、ずり出し待ちと機械整備が律速になりやすい。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 機械掘削特有の工程阻害要因（ずり出し待ち・掘削機整備停止・地山変状による掘進速度低下）が具体的か。
- 月進管理や日進管理など工程管理手法と管理基準が書かれているか。
- 工期内に完了したという評価が具体的な実績とともに示されているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネル（L=〇〇〇m）を自由断面掘削機で機械掘削するものであった。掘削機のカッタービット交換に〇日程度の停止が生じ、またずり出しのダンプ待ちで掘進が中断すると月進目標を下回るおそれがあった。

工期内完工が工程管理上の技術的課題であり、i) 日進・月進管理による進捗把握と早期対策、ii) ずり出し台数の適正化、iii) 機械整備の計画化、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) バーチャート工程表と日進実績グラフを併用して月進〇〇m以上を管理目標とし、週次で実績を照合して下回った場合は掘進シフトを1日増やして回復を図った。

ii) ずり搬出ダンプを〇台体制とし、積込み待ち時間を〇〇分以内に抑えてサイクルを止めない運用を確立した。iii) カッタービット交換を〇〇m進行ごとに計画整備として組み込み、工期内に貫通を達成した。

置換ガイド／NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- 月進管理値・ダンプ台数・整備間隔は自分の現場の工程計画値に差し替える。
- 工程阻害要因は整備停止・ずり出し以外に、湧水対応・地山変状による支保工変更等があれば、その条件に変更する。
- 工程管理手法はバーチャート以外に、ネットワーク工程表・Sカーブ等への変更も可。

NG→OK

NG：「遅れが出ないよう毎日工程を確認して管理した。」管理手法・管理値・挽回策が一切なく採点不能。

OK：「月進〇〇mを管理目標にバーチャートで週次管理し（手法・管理値）、ずり出しダンプ〇台体制とカッタービット計画整備で停止を最小化して（対策）、工期内に貫通を達成した（評価）。」工程管理は「管理値と具体的な対策のセット」で書く。

安全管理（坑内粉じん・換気不足による健康障害と機械挟まれ防止）

機械掘削固有の安全課題として、掘削機稼働による粉じん発生・坑内換気不足と機械との接触災害防止を題材とした答案。発破掘削と異なり発破起因の有害ガスはないが、機械掘削特有の粉じんと機械挟まれが主要リスクとなる。

採点者が見るポイント（安全管理）

- 機械掘削固有の災害種別（粉じん・換気不足・機械接触）が技術的に具体的か。
- 法令・規則（粉じん障害防止規則・労働安全衛生規則等）を踏まえた対策が示されているか。
- 管理基準値（粉じん濃度・換気量・立入禁止距離）と有資格者選任が書かれているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネルを自由断面掘削機で機械掘削するものであった。岩盤の乾式掘削により切羽付近に粉じんが集中して換気が不十分になると塵肺症を発生させるおそれがあり、作業員が掘削機アーム周辺に入ると挟まれ事故の危険があった。

坑内作業員の重大災害防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 坑内換気と粉じん濃度の管理、ii) 掘削機周辺の立入禁止区域の設定、iii) 緊急時の退避体制の整備、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 集じん機付き換気扇を切羽から〇〇m以内に配置して強制換気を連続稼働させ、粉じん障害防止規則に基づき作業開始前と施工中に粉じん濃度を測定して管理値以内を確認した。

ii) 掘削機稼働中は機械から半径〇〇m内を立入禁止とし、オペレータとの有線通話設備で入坑者を確認してから稼働を開始する手順を定めた。iii) 坑口に避難用品と連絡設備を配備して無事故で完了した。

置換ガイド／NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- 換気扇の設置距離・立入禁止半径は自分の現場の安全管理計画書の値に差し替える。
- 粉じん濃度の管理値は粉じん障害防止規則の種別基準を自分の工事の岩質・作業状況に合わせて設定する。
- 機械挟まれ防止策は有線通話以外に、光電管センサ・警報ブザー等、実際に使用した設備に置換する。

NG→OK

NG：「粉じんが出ないよう水をまいて作業員に安全教育を行った。」災害種別・法令根拠・管理基準値がなく採点不能。

OK：「乾式掘削による粉じん集中が課題となり（災害種別）、粉じん障害防止規則に基づき換気と濃度測定を実施し（法令根拠）、掘削機稼働中の立入禁止区域を設けて機械接触を防止した（対策）。」法令根拠・管理値・具体的な設備の3点が必要。

施工計画（自由断面掘削機の選定と地山条件に応じた掘削計画）

工事着手前の施工計画段階で行った掘削機選定と支保パターンの事前確定、換気計画の立案を題材とした答案。発破掘削（NATM）の「先進ボーリングと支保パターン変更フロー」とは異なり、機械掘削では機械能力と地山強度の整合が計画の核心となる。

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工着手前の計画段階の検討内容（機械選定・換気計画・支保パターンの事前確定）が書かれているか。
- 掘削機選定の比較根拠（岩盤強度・断面寸法・工期・騒音振動条件）が具体的か。
- 計画と実施の整合が評価として示されているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地近接の山岳部で〇〇トンネル（ $L=〇〇〇\text{m}$ ）を施工するものであり、近隣への振動・騒音規制から発破掘削が適用できない条件であった。

掘削機種の選定と地山条件に応じた掘削計画の立案が施工計画上の技術的課題であり、i) 掘削機種の比較選定、ii) 地山区分別の支保パターンと掘削速度の事前確定、iii) 坑内換気計画の立案、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 地山の一軸圧縮強度 $〇〇\text{MPa}$ ・断面積 $〇〇\text{m}^2$ ・工期条件をもとに自由断面掘削機とロードヘッダを比較し、地山強度と断面への適合性から自由断面掘削機を選定した。

ii) 地質調査に基づき地山を〇〇区分に分類し、各区分の吹付け厚・ロックボルト長を施工要領書に確定した。iii) 掘削機稼働量に応じた換気量計算を行い、換気扇能力と配置を計画書に明示した。この計画に基づき安全かつ計画的に完成させた。

置換ガイド／NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 一軸圧縮強度・断面積の数値は自分の現場の地質調査報告書の値に差し替える。
- 比較した掘削機種（ロードヘッダ・TBM等）は実際に比較検討した機種に変更する。
- 地山区分のラベルと支保パターン具体値は自分の施工計画書の内容に合わせる。
- 施工計画は「制約条件（発破禁止）→複数案の比較→選定根拠→計画書化→評価」の流れで書くと論旨が明確になる。

NG→OK

NG：「振動が少ない機械を選んで施工計画を立てた。」比較した機種・選定根拠・計画の内容が一切なく評価できない。

OK：「発破禁止条件を受け（制約）、地山強度と断面への適合性から自由断面掘削機を選定し（比較選定）、地山区分別支保パターンと換気計画を施工要領書に確定して（計画化）、安全に完成させた（評価）。」制約→比較→計画書化→評価の流れが核心。

環境対策（機械掘削ずりの搬出・処分と濁水の流出防止）

機械掘削固有の環境課題として、ずり搬出ダンプの運行による沿道環境への影響と、掘削水・湧水の坑外流出防止を題材とした答案。発破掘削（No.87）の「坑内湧水による水質汚濁防止」とは異なり、ずり搬出ダンプの運行管理とずり処分場の選定が加わる。

採点者が見るポイント（環境対策）

- ずり搬出ダンプ運行に伴う沿道・周辺住民への影響（騒音・振動・粉じん・土砂落下）が具体的か。
- ずり処分先の適切な選定と土砂処理法（残土処理法）等の法令順守が示されているか。
- 測定・監視（土砂落下防止・濁水pH管理）と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネル（L=〇〇〇m）の機械掘削で多量のずりが発生し、ダンプ〇〇台/日で沿道を搬送するため、土砂落下・車両騒音・濁水の坑外流出が周辺住民の生活環境に影響するおそれがあった。

ずり搬出と濁水管理が環境対策上の技術的課題であり、i) ずり搬出ダンプの土砂落下・騒音対策、ii) 坑口濁水の沈砂・pH管理、iii) ずり処分先の適正管理、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ダンプ荷台をシートで養生して土砂落下を防ぎ、現場出口に洗車設備を設けてタイヤ土砂の搬出を防止した。低騒音型ダンプを使用し夜間搬送を禁止して沿道騒音を抑制した。

ii) 坑口から排出される濁水を沈砂池で処理してSSを低減し、pH5.8～8.6の基準内を確認してから側溝に放流した。iii) ずりは事前に残土処理計画書で承認を受けた〇〇処分場に搬出して完了した。これにより住民苦情なく完成させた。

置換ガイド／NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の一般的な排水基準値のためそのまま使う（適用基準を自分の工事で確認すること）。
- ダンプ台数・騒音対策機種は自分の現場の計画値に差し替える。
- ずり処分場の選定理由（地域の残土処理計画・産廃ではなく建設発生土の適正処理等）を自分の現場の実態に合わせて変更する。
- 環境課題はずり・濁水以外に、近隣家屋への機械振動・湧水の農業用水への影響等、自分の現場の立地条件で変更する。

NG→OK

NG：「ずりが沿道に落ちないように気をつけて運搬した。」具体的対策・管理値・法令根拠・近隣対応がなく採点不能。

OK：「ダンプ荷台シート養生と洗車設備で土砂落下を防止し（発生源対策）、坑口濁水をpH5.8～8.6の基準内で管理して放流し（管理値）、承認済み処分場にずりを搬出して残土を適正処理した（法令順守）。」発生源対策・管理値・法令の3点が必要。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。山岳トンネル（機械掘削）を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理 × 安全管理 設問1で余掘り量・支保建込精度の品質管理（サイクルごとの断面測定・建込傾き確認）、設問2で粉じん換気管理と機械挟まれ防止の安全対策（粉じん障害防止規則・立入禁止区域）。

施工計画 × 安全管理 設問1で掘削機種選定と支保パターン・換気計画の事前確定（本記事 施工計画）、設問2で坑内粉じん換気管理と機械接触防止（本記事 安全管理）。R06の出題形式に近い。

品質管理 × 環境対策 設問1で掘削断面・余掘り量・支保建込精度の品質管理（本記事 品質管理）、設問2でずり搬出ダンプの土砂落下防止と坑口濁水管理（本記事 環境対策）。R07の出題形式に近い。

工程管理 × 品質管理 設問1で月進管理・ずり出し台数最適化・カッタービット計画整備による工程確保（本記事 工程管理）、設問2で余掘り量管理と支保建込精度の確保（本記事 品質管理）。

施工計画 × 環境対策 設問1で掘削機選定・振動騒音制約への対応計画（本記事 施工計画）、設問2でずり搬出ダンプの沿道環境対策と坑口濁水管理（本記事 環境対策）。市街地近接工事で選びやすい組合せ。